

无线电干扰源交会定位与鲁棒检测点选择

摘要

针对具有有界示向误差的无线电干扰源定位问题，本文建立交会定位区域计算和主动检测点选择模型。对于问题一，将每次 $\pm 1^\circ$ 示向误差转化为两个有向半平面约束，采用半平面交算法获得凸多边形定位区域，并利用旋转卡壳算法计算最远顶点对及区域直径。进一步以最远点对中点为圆心进行覆盖检验，说明以定位区域直径为直径的圆一般不能保证覆盖整个区域。对于问题二，首先结合目标圆域、第一次示向角和最大接收距离构造候选源区域，再利用 1000 米最小有效接收半径建立保证接收区域；在保守可靠候选域内优先搜索第一次示向线左右两侧区域，以连续最坏定位损失为理论主目标，以移动时间为次目标。数值实现利用圆域外接多边形、源位置与误差采样以及候选点网格得到离散近似，并通过分层加密检验数值稳定性。该模型对接收可靠性给出确定性保证，同时避免将有限样本结果误述为连续全局最优。

关键字：交会定位 半平面交 旋转卡壳 鲁棒优化 主动测向

目录

一 问题重述	2
1.1 问题背景	2
1.2 问题内容	2
二 问题分析	2
2.1 问题一的分析	2
2.2 问题二的分析	2
2.3 问题之间的联系	3
三 模型假设	3
四 符号说明	4
五 角误差约束下定位区域的构造与直径计算	5
5.1 问题分析	5
5.2 示向误差区域的数学表示	5
5.3 基于半平面交的定位多边形求解	6
5.4 基于旋转卡壳的多边形直径计算	6
5.5 以定位区域直径为直径的圆的覆盖判定	7
5.6 算法汇总、模型检验与边界情况	8
六 鲁棒约束下的第二检测点选择	9
6.1 问题分析与建模思路	9
6.2 第一次观测后的干扰源候选区域	9
6.3 交会角与定位误差的关系	10
6.4 保证接收区域与候选区域	10
6.5 最坏定位直径模型	12
6.6 分层优化模型	13
6.7 数值求解算法	13
6.8 数值检验方案	15
6.9 策略结论	15
参考文献	16

一、 问题重述

1.1 问题背景

在无线电频谱管理和危险环境排查中，需要根据测向设备获得的方位信息快速缩小干扰源的位置范围。测向机给出的示向度受到当地电磁环境和仪器精度影响，与真实方位角之间存在不超过 1° 的误差；同时，各干扰源的有效接收半径未知，但均位于 1000 至 1500 米之间。因此，定位方法不仅要处理角度误差，还要保证新检测位置能够可靠接收到信号。

1.2 问题内容

问题一：根据若干检测点坐标及同一干扰源在这些点处的示向度，构造交会定位多边形，给出该多边形直径的计算算法，并判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

问题二：已知某全向干扰源在第一个检测点处的示向度，根据第一次观测形成的位置候选区域，给出兼顾接收可靠性和交会定位精度的第二检测点选择策略，并明确第二检测点的候选区域。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

一次带有 $\pm 1^\circ$ 误差的示向观测对应由两条边界射线确定的角形区域，该角形可写成两个有向半平面的交。将全部观测对应的半平面取交，可得到凸多边形定位区域。由此，问题一可分为三个连续步骤：先利用半平面交算法计算多边形顶点，再利用旋转卡壳算法求最远顶点对，最后检查以最远顶点对为直径的圆是否包含全部多边形顶点。

2.2 问题二的分析

第二检测点的选择同时受到接收距离和交会角的限制。若第二点仍位于第一次示向线附近，则两次观测近乎平行，角度误差会被显著放大；若只追求接近 90° 的交会角，又可能使第二点超出干扰源的有效接收范围。为此，首先利用目标圆域、第一次示向角和 1500 米接收上界构造候选源区域，再以 1000 米接收下界构造具有确定性接收保证的检测点区域。在该区域的左右两个子区域中，以连续最坏定位损失为理论主目标，以移动时间为次目标；数值求解则明确报告有限样本和有限候选点网格下的近似结果。

2.3 问题之间的联系

问题一给出了由多次示向观测更新定位区域并计算其直径的方法；问题二将定位区域直径作为检测点质量的直接评价指标，并反向决定下一次检测位置。因此，问题一是几何计算基础，问题二是建立在该基础上的主动测向决策模型。

三、 模型假设

结合题目条件和前两问的建模需要，作如下假设：

1. 测向机返回的示向度均已按照题目规定归一化至 $[0^\circ, 360^\circ)$ ；角度误差按圆周最短角距离计算，即 $\left| \text{wrap}_{(-\pi, \pi]}(\theta_{\text{obs}} - \theta_{\text{true}}) \right| \leq 1^\circ$ ；
2. 前后两次观测针对同一频道、同一干扰源，且干扰源在定位过程中保持静止；
3. 忽略测向机与干扰源之间的高度差异，将检测点和干扰源视为同一平面上的点；
4. 不为测量误差指定额外的概率分布，而将其作为区间 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内的有界不确定量处理；
5. 第二问中的干扰源为全向干扰源，在其有效接收半径内不存在由发射方向造成的信号盲区；
6. 数值容差仅用于算法实现，不作为额外物理误差；方向平行判定、距离比较和叉积比较分别采用与其量纲相匹配的容差。

四、符号说明

本文使用的主要符号如表 1 所示。除特别说明外，位置和距离均采用米作为单位，参与三角函数计算的角度统一转换为弧度。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
D	半径为 1800 的干扰源目标圆域	—
S_i	第 i 个检测点的位置坐标	m
θ_i	在检测点 S_i 处测得的示向度	rad
ε	示向度的最大绝对误差，取 $\pi/180$	rad
W_i	第 i 次示向观测形成的角形可行区域	—
P	多次示向角形区域的交会定位多边形	—
$d(P)$	定位区域 P 内任意两点距离的最大值	m
$R_{\text{MEC}}(P)$	定位区域 P 的最小包围圆半径	m
C_1	第一次观测后干扰源的保守候选区域	—
q	第二个检测点的候选位置	m
$\phi(G, q)$	两次示向线关于真实源位置 G 的交会角	rad
Q_{det}	基于统一接收下界构造的保证接收区域	—
Q_{cand}	本文采用的保守可靠候选区域	—
$D_{\text{wc}}(q)$	候选点 q 对应的连续最坏定位损失	m
$T_{\text{move}}(q)$	机器狗由 S_1 移动至 q 的时间	s
τ_d	距离和覆盖判定使用的数值容差	m
τ_θ	方向角和平行判定使用的数值容差	rad
$\tau_\times$	叉积和有向面积比较使用的数值容差	m ²

五、角误差约束下定位区域的构造与直径计算

5.1 问题分析

问题一要求根据若干检测点的坐标及对应示向度，构造干扰源可能出现的定位区域，并计算该区域内任意两点之间距离的最大值。由于测向机给出的示向度存在不超过 1° 的误差，单次检测不能将干扰源限制在一条射线上，而只能将其限制在由两条边界射线围成的角形区域内。将全部检测结果对应的角形区域取交集，即可得到干扰源的多边形定位区域。

在获得定位多边形后，问题转化为凸多边形的直径计算问题。首先采用半平面交算法求出定位多边形的顶点，再使用旋转卡壳算法寻找最远顶点对。最后，以定位区域直径为候选圆的直径，检验该圆是否能够覆盖定位区域。

5.2 示向误差区域的数学表示

设共有 m 个检测点，第 i 个检测点的坐标为

$$S_i = (x_i, y_i), \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad (1)$$

在该点测得的示向度为 θ_i 。将角度统一转换为弧度，并记测向误差上限为

$$\varepsilon = 1^\circ = \frac{\pi}{180}. \quad (2)$$

由误差范围可知，干扰源相对于检测点 S_i 的真实方位角位于区间

$$[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon] \quad (3)$$

内。定义该角形区域的两条边界方向向量为

$$\mathbf{u}_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i - \varepsilon) \\ \sin(\theta_i - \varepsilon) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i + \varepsilon) \\ \sin(\theta_i + \varepsilon) \end{pmatrix}. \quad (4)$$

对于二维向量 $\mathbf{a} = (a_x, a_y)$ 和 $\mathbf{b} = (b_x, b_y)$ ，定义叉积

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_x b_y - a_y b_x. \quad (5)$$

设 $X = (x, y)$ 为干扰源的候选位置，则第 i 次观测对应的可行角形区域可表示为

$$W_i = \{X : \mathbf{u}_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad \mathbf{u}_i^+ \times (X - S_i) \leq 0\}. \quad (6)$$

式 (6) 中的两个不等式分别给出了候选点相对于左、右边界射线的位置限制。只有同时满足两个不等式的点，才与第 i 次示向观测相容。

综合全部 m 次检测结果，干扰源的定位区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^m W_i. \quad (7)$$

每个 W_i 均为两个半平面的交集，而凸集的交集仍为凸集，因此当 P 非空且有界时， P 为凸多边形。

5.3 基于半平面交的定位多边形求解

将式 (6) 中的每个角形约束拆分为两个有向半平面，可得到共 $2m$ 个半平面约束。本文采用计算几何中的半平面交方法 [1]，定位多边形的求解步骤如下：

1. 将所有示向度转换为弧度，并将角度归一化到 $[0, 2\pi)$ ；
2. 根据式 (4) 计算每次观测的两条边界方向向量，并生成相应的两个有向半平面；
3. 按各半平面边界直线的方向角排序。若存在方向相同的边界，则仅保留限制更严格的半平面；
4. 依次处理排序后的半平面，并使用双端队列维护当前有效边界。当队尾或队首相邻边界的交点不满足新半平面约束时，删除相应边界；
5. 处理首尾边界之间的约束关系，计算相邻有效边界的交点，得到按逆时针顺序排列的凸多边形顶点

$$V(P) = \{v_1, v_2, \dots, v_q\}. \quad (8)$$

半平面排序的时间复杂度为 $O(m \log m)$ ，双端队列中的每条边界至多进入和移出一一次，因此队列维护的时间复杂度为 $O(m)$ 。由此，构造定位多边形的总时间复杂度为

$$O(m \log m). \quad (9)$$

若半平面交为空，则说明输入的多次示向观测相互矛盾；若交集无界，则说明现有检测点的几何布局不足以形成有限定位区域。算法应分别返回“空定位区域”和“定位区域无界”，而不能继续计算一个没有实际意义的有限直径。

5.4 基于旋转卡壳的多边形直径计算

定位区域 P 的直径定义为区域内任意两点之间欧氏距离的最大值，即

$$d(P) = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2. \quad (10)$$

由于 P 为凸多边形，若最远点中至少有一点位于某条边的内部，则沿该边向一个端点移动不会减小其与另一点的最大可能距离。因此，凸多边形的直径必可由一对顶点取得，从而有

$$d(P) = \max_{1 \leq i < j \leq q} \|v_i - v_j\|_2. \quad (11)$$

直接枚举全部顶点对需要 $O(q^2)$ 的时间。考虑到式 (8) 已给出按逆时针排列的凸多边形顶点，本文采用旋转卡壳算法 [2] 在线性时间内寻找最远顶点对。其基本步骤如下：

1. 依次选取凸多边形的每一条边 (v_i, v_{i+1}) ；
2. 维护与该边对应的对踵点 v_j ，比较三角形有向面积

$$A(i, j) = |(v_{i+1} - v_i) \times (v_j - v_i)|; \quad (12)$$

3. 当 $A(i, j+1) > A(i, j)$ 时，将 j 沿逆时针方向移动一位；
4. 对每组对踵点计算欧氏距离，并记录距离最大的顶点对 (v_a, v_b) ；
5. 输出定位区域直径

$$d = \|v_a - v_b\|_2. \quad (13)$$

在旋转过程中，对踵点指针只沿多边形边界单向移动，最多遍历一周，因此该步骤的时间复杂度为 $O(q)$ 。结合半平面交步骤，问题一直径算法的总时间复杂度为

$$O(m \log m + q). \quad (14)$$

5.5 以定位区域直径为直径的圆的覆盖判定

设旋转卡壳算法得到的最远顶点对为 (v_a, v_b) ，定位区域直径为 d 。以线段 $v_a v_b$ 为直径的圆，其圆心和半径分别为

$$c = \frac{v_a + v_b}{2}, \quad r = \frac{d}{2}. \quad (15)$$

由于圆盘是凸集，而定位多边形 P 是其全部顶点的凸包，因此，只需检查所有顶点是否位于该圆盘内。精确覆盖判据为

$$\|v_k - c\|_2 \leq \frac{d}{2}, \quad k = 1, 2, \dots, q. \quad (16)$$

若式 (16) 对所有顶点均成立，则该圆能够覆盖整个定位区域；若至少存在一个顶点不满足该式，则该圆不能覆盖定位区域。数值实现中使用距离容差 $\tau_d > 0$ ，将右端写为 $d/2 + \tau_d$ ，该放宽只用于吸收浮点舍入误差，不改变上述精确命题。

上述覆盖性并非对任意定位多边形都成立。以锐角三角形为例，设其最长边为 AB ，且 $|AB| = d$ 。由于最长边所对的角仍小于 90° ，根据泰勒斯定理，其第三个顶点位于以 AB 为直径的圆外。因此，即使圆的直径等于定位区域直径，也不能保证该圆覆盖整个区域。由此可得一般性结论：

$$\boxed{\text{以定位区域直径为直径的圆一般不能保证覆盖该定位区域。}} \quad (17)$$

为消除“指定最远点对的直径圆”与“任取圆心的直径为 d 的圆”之间的歧义，进一步记定位区域的最小包围圆半径为

$$R_{\text{MEC}}(P) = \min_{z \in \mathbf{R}^2} \max_{1 \leq k \leq q} \|v_k - z\|_2. \quad (18)$$

由于任意覆盖 P 的圆盘半径均不小于 $d(P)/2$ ，故存在直径为 $d(P)$ 的圆覆盖 P 的充要条件为

$$R_{\text{MEC}}(P) = \frac{d(P)}{2}. \quad (19)$$

由于半径为 $d/2$ 的圆若同时包含最远点 v_a, v_b ，其圆心只能是二者中点，因此在精确算术下，式 (16) 与式 (19) 等价。数值实现可分别检查

$$\max_k \|v_k - c\|_2 \leq d/2 + \tau_d, \quad |R_{\text{MEC}}(P) - d/2| \leq \tau_d.$$

两种带容差检验的圆心处理不同，故只将最小包围圆算法作为独立数值复核，不把二者宣称为严格等价。

5.6 算法汇总、模型检验与边界情况

综上，问题一的完整算法可以概括为：

1. 输入检测点坐标 S_i 与示向度 θ_i ；
2. 按照 $\pm 1^\circ$ 的误差范围构造 $2m$ 个有向半平面；
3. 采用半平面交算法得到凸多边形顶点序列 $v_1, v_2, \dots, v_q$ ；
4. 若交集为空或无界，则输出相应异常状态并终止；
5. 采用旋转卡壳算法求最远顶点对 (v_a, v_b) 及多边形直径 d ；
6. 取最远顶点对的中点为圆心、 $d/2$ 为半径，利用式 (16) 检查全部顶点；
7. 输出定位多边形顶点、最远顶点对、定位区域直径和覆盖判断结果。

为检验几何算法的正确性, 本文设置以下交叉验证: 首先, 将半平面交所得每个顶点代入式 (6), 确认其满足全部示向约束; 其次, 对顶点数较小的多边形同时使用 $O(q^2)$ 顶点对枚举和旋转卡壳计算直径, 要求两者在容差内一致; 再次, 使用矩形、锐角三角形和钝角三角形等具有解析结论的图形检验覆盖判据, 并用最小包围圆半径复核式 (16)。上述检验分别覆盖可行域构造、直径计算和圆覆盖判断三个环节。

当定位区域退化为单点时, 其直径为 0; 当定位区域退化为线段时, 其直径为两个端点之间的距离, 且以该线段为直径的圆能够覆盖整个退化区域。对于近乎平行的边界直线, 方向角和平行判定使用 τ_θ , 距离与覆盖判断使用 τ_d , 叉积和有向面积比较使用 $\tau_\times$, 避免以同一数值容差混合处理不同量纲的几何量。

六、鲁棒约束下的第二检测点选择

6.1 问题分析与建模思路

问题二已知某全向干扰源在第一个检测点处的示向度, 要求确定第二个检测点的选择策略及候选区域。第二个检测点既要与第一次示向方向形成较大的交会角, 以减弱角度误差对定位结果的放大作用, 又要尽可能位于干扰源的有效接收范围内。由于不同干扰源的有效接收半径未知, 但均属于 $[1000, 1500]$ 米, 因此第二次检测应优先利用 1000 米的共同下界建立确定性的接收保证。在此基础上, 以连续最坏定位损失为理论主目标, 以移动时间为次目标, 并用有限网格给出可复现的离散近似。

本节沿用问题一的半平面表示。首先根据第一次观测构造干扰源候选区域, 然后给出满足接收保证的第二检测点区域, 并将其分为第一次示向线左右两侧的两个候选子区域。理论上使用全部已有信息更新二次位置可行域; 数值上以圆域外接多边形复用问题一的半平面交和直径算法, 得到有限网格下的近似优良检测位置。

6.2 第一次观测后的干扰源候选区域

设第一个检测点为 $S_1 = (x_1, y_1)$, 测得示向度为 θ_1 , 测向误差上限仍记为 $\varepsilon = \pi/180$ 。由式 (6), 第一次观测对应的示向角区域为 W_1 。记目标圆域为

$$D = \{G : \|G\|_2 \leq 1800\}. \quad (20)$$

由于已经获得示向度, 说明第一个检测点位于该干扰源的有效接收范围内。虽然干扰源的真实有效接收半径未知, 但其上界为 1500 米, 因此真实源位置必定位于 $B(S_1, 1500)$ 内。为保持候选区域的凸性并给出保守的接收保证, 先暂不利用“距离超过 5 米”这一微小的近距离排除条件, 定义扩大的凸候选区域为

$$C_1 = D \cap W_1 \cap B(S_1, 1500). \quad (21)$$

式 (21) 同时包含目标区域约束、第一次示向约束和最大接收距离约束。由于第一次检测得到的是示向度而非“距离过近”提示，物理上与该次观测相容的有效源集还应满足 $\|G - S_1\|_2 > 5$ ，记为

$$C_1^{\text{dir}} = \{G \in C_1 : \|G - S_1\|_2 > 5\}.$$

后续构造保证接收区域时仍使用扩大的凸集 C_1 ，以保持接收保证的保守性；涉及真实方位角、交会角和定位损失时则使用 C_1^{dir} ，从而避免零向量方向未定义的问题。

需要注意，第一次检测成功只能推出 $\|G - S_1\|_2 \leq 1500$ ，不能推出 $\|G - S_1\|_2 \leq 1000$ 。这是因为真实有效接收半径可能取 1000 至 1500 米之间的任意值。

6.3 交会角与定位误差的关系

设真实干扰源位置为 G ，第二个检测点为 q 。从两个检测点指向干扰源的方向向量分别为 $G - S_1$ 和 $G - q$ ，两次示向线的交会角定义为

$$\phi(G, q) = \angle(G - S_1, G - q), \quad 0 \leq \phi(G, q) \leq \pi. \quad (22)$$

在小误差线性化条件下，位置误差中包含如下交会几何放大因子：

$$\kappa(G, q) = \frac{1}{|\sin \phi(G, q)|} \quad (23)$$

当 ϕ 接近 0 或 π 时，两条示向线近乎平行或反平行， κ 急剧增大；当 ϕ 接近 $\pi/2$ 时， κ 取得最小值。实际位置误差还受两次观测距离影响，因此 κ 只用于几何解释和搜索引导，候选点的最终评价仍以定位区域直径为准。

但是，若机器狗只在 S_1 处沿垂直于示向线的方向移动，则其与远距离干扰源的距离可能进一步增大，导致第二次检测无法接收到信号。因此，本节采用“沿示向方向前进并向一侧偏移”的候选点结构，在接收可靠性和交会角之间取得平衡。

6.4 保证接收区域与候选区域

由于所有全向干扰源的有效接收半径均不小于 1000 米，只要第二检测点到 C_1 内任意可能源位置的距离均不超过 1000 米，即可保证第二次检测收到信号。定义保证接收区域

$$Q_{\text{det}} = \left\{ q : \max_{G \in C_1} \|q - G\|_2 \leq 1000 \right\} = \bigcap_{G \in C_1} B(G, 1000). \quad (24)$$

下面说明式 (24) 在本题条件下非空。定义第一次示向中心方向的单位向量

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{pmatrix}, \quad (25)$$

并在中心示向线上取点

$$q_0 = S_1 + 750\mathbf{u}. \quad (26)$$

任取 $G \in C_1$ ，均可将其表示为

$$G = S_1 + r \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \delta) \\ \sin(\theta_1 + \delta) \end{pmatrix}, \quad 0 \leq r \leq 1500, \quad |\delta| \leq \varepsilon. \quad (27)$$

这里仅使用 $C_1 \subseteq B(S_1, 1500) \cap W_1$ 得到的必要范围；目标圆域 D 只会进一步缩小不同方向上 r 的可取区间。因此，在式 (27) 所示扩大参数域上得到的距离上界，对真实集合 C_1 仍是有效的保守上界。由余弦定理， q_0 与 G 的距离满足

$$\|q_0 - G\|_2^2 = r^2 + 750^2 - 1500r \cos \delta. \quad (28)$$

对于固定的 δ ，式 (28) 关于 r 为凸二次函数，其在区间 $[0, 1500]$ 上的最大值于端点取得。当 $r = 0$ 时距离为 750 米；当 $r = 1500$ 且 $|\delta| = 1^\circ$ 时，距离约为 750.23 米。因此

$$\max_{G \in C_1} \|q_0 - G\|_2 < 751 < 1000, \quad (29)$$

从而 $q_0 \in Q_{\text{det}}$ ，保证接收区域必定非空。进一步由三角不等式，对任意满足 $\|q - q_0\|_2 < 249$ 的点，均有

$$\|q - G\|_2 \leq \|q - q_0\|_2 + \|q_0 - G\|_2 < 1000, \quad G \in C_1.$$

故 $B^\circ(q_0, 249) \subseteq Q_{\text{det}}$ ，这也直接说明 q_0 左右两侧均存在保证接收的候选点。

为描述候选区域的左右结构，定义垂直于 $\mathbf{u}$ 的单位向量

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

任意第二检测点可写为

$$q = S_1 + a\mathbf{u} + b\mathbf{n}, \quad (31)$$

其中 a 表示沿中心示向方向的前进距离， b 表示侧向偏移量。本文采用基于 1000 米统一接收下界的保守可靠候选区域

$$Q_{\text{cand}} = Q_{\text{det}}. \quad (32)$$

为利用交会角的几何规律加速搜索，再根据 b 的正负定义两个优先搜索子区域

$$Q_L = \{q \in Q_{\text{cand}} : b > 0\}, \quad (33)$$

$$Q_R = \{q \in Q_{\text{cand}} : b < 0\}. \quad (34)$$

两个子区域分别位于第一次中心示向线的左、右两侧。由 $B^\circ(q_0, 249) \subseteq Q_{\text{det}}$ 可知，对充分小的 $\eta > 0$ ，点 $q_0 \pm \eta\mathbf{n}$ 仍属于 Q_{cand} ，左右两个优先区域均非空。中心示向线和其他边

界点虽然通常会因交会角较差而被目标函数淘汰，但仍保留在整个保守候选域中作为对照，避免在没有全局证明时提前删除潜在可行解。数值搜索时可优先考察 $0 < a < 1500$ 的左右区域，再对整个 Q_{cand} 做边界复核。

6.5 最坏定位直径模型

对于候选点 q 和可能的真实源位置 $G \in C_1^{\text{dir}}$ ，当 $\|q - G\|_2 > 5$ 时，第二检测点指向干扰源的真实方位角为

$$\beta(q, G) = \text{atan2}(G_y - q_y, G_x - q_x), \quad \|q - G\|_2 > 5. \quad (35)$$

设第二次测量误差为 $e_2 \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ ，则第二次实际测得的示向度可表示为

$$\theta_2 = \text{wrap}_{[0, 2\pi)}(\beta(q, G) + e_2). \quad (36)$$

由检测点 q 和示向度 θ_2 构造第二个角形区域 $W_2(q, \theta_2)$ 。为利用目标圆域、第一次示向和最大接收距离等全部已有信息，第二次观测后的位置可行域定义为

$$P_2(q, G, e_2) = C_1 \cap W_2(q, \text{wrap}_{[0, 2\pi)}(\beta(q, G) + e_2)). \quad (37)$$

由于 $P_2 \subseteq C_1 \subseteq B(S_1, 1500)$ ，正常测向情形下 P_2 必然有界，且 $d(P_2) \leq 3000$ 米。这里的 P_2 表示利用全部已知信息得到的二次位置可行域，而不只是两条示向带的纯角度交会区域。

集合 C_1 含有圆弧边界，精确的 P_2 不一定是多边形。为复用问题一的半平面交和旋转卡壳算法，数值实现使用圆域的外接正多边形构造保守外近似 $\hat{C}_{1,N}$ ，并令

$$C_1 \subseteq \hat{C}_{1,N}, \quad \hat{P}_{2,N}(q, G, e) = \hat{C}_{1,N} \cap W_2(q, \text{wrap}_{[0, 2\pi)}(\beta(q, G) + e)).$$

于是 $P_2 \subseteq \hat{P}_{2,N}$ ，从而 $d(P_2) \leq d(\hat{P}_{2,N})$ 。增加外接多边形边数 N 可逐步减小区域外扩误差。

为处理第二检测点距离干扰源过近的情形，定义定位任务损失

$$L(q, G, e_2) = \begin{cases} 0, & \|q - G\|_2 \leq 5, \\ d[P_2(q, G, e_2)], & \|q - G\|_2 > 5. \end{cases}$$

其中，损失为 0 表示测向机返回“距离过近”后可直接进行光学精确定位与清除。这里的 0 是任务评价损失，而不是把尚未形成的示向区域解释为直径为 0。由于 C_1^{dir} 不是闭集，为避免未经证明地假定最坏情形必然能够取到，定义候选点 q 的连续最坏定位损失为上确界

$$D_{\text{wc}}(q) = \sup_{\substack{G \in C_1^{\text{dir}} \\ e_2 \in [-\varepsilon, \varepsilon]}} L(q, G, e_2). \quad (38)$$

式 (38) 同时考虑了真实源位置未知和第二次测量误差未知两类不确定性，能够避免使用无误差中心线评价时对定位效果的高估。它是理论鲁棒目标；后文的有限采样值只是对该连续目标的数值近似，二者不混用。

6.6 分层优化模型

问题二的主要目标是获得较好的定位效果。先定义保守可靠候选域上的最优值

$$D_* = \inf_{q \in Q_{\text{cand}}} D_{\text{wc}}(q). \quad (39)$$

移动时间不是问题二的首要评价指标，但会影响问题三中的总任务时间。为保持模型的递进性，将其作为次级目标。给定允许的定位损失容差 $\Delta_D > 0$ ，定义近似最优点集

$$Q_\Delta = \{q \in Q_{\text{cand}} : D_{\text{wc}}(q) \leq D_* + \Delta_D\}. \quad (40)$$

最终从该集合中选择移动时间最短的点

$$q^{**} \in \arg \min_{q \in Q_\Delta} T_{\text{move}}(q), \quad T_{\text{move}}(q) = \frac{\|q - S_1\|_2}{5}. \quad (41)$$

接收可靠性由 $q \in Q_{\text{cand}}$ 这一硬约束保证；分层优化用于明确“定位效果优先、移动时间其次”的决策顺序，避免主次目标被任意权重混合。

作为几何解释，先定义第二次测向方向有效的源集

$$C_1^{\text{ang}}(q) = \{G \in C_1^{\text{dir}} : \|q - G\|_2 > 5\}.$$

当该集合非空时，可以使用最小交会角质量指标

$$J_\phi(q) = \inf_{G \in C_1^{\text{ang}}(q)} |\sin \phi(G, q)|. \quad (42)$$

$J_\phi(q)$ 只用于解释交会几何并安排粗网格的搜索顺序，不参与式 (39) 至式 (41) 的最终分层排序。该指标在交会角为 90° 时较大，并同时排斥接近 0° 和 180° 的退化观测。若 $C_1^{\text{ang}}(q)$ 为空，则第二检测点到所有物理可行源位置的距离均不超过 5 米，已经能够保证直接精确定位，无需再计算交会角指标。

6.7 数值求解算法

由于式 (38) 包含连续源位置、连续测量误差和连续检测点三层变量，有限网格不能直接等同于连续最坏值。设源位置样本、误差样本和检测点网格分别为

$$\mathcal{G}_K \subset C_1^{\text{dir}}, \quad \mathcal{E}_L \subset [-\varepsilon, \varepsilon], \quad \mathcal{Q}_M \subset Q_{\text{cand}}.$$

基于外近似 $\hat{C}_{1,N}$ ，定义样本情景损失

$$\hat{L}_N(q, G, e) = \begin{cases} 0, & \|q - G\|_2 \leq 5, \\ d \left[\hat{P}_{2,N}(q, G, e) \right], & \|q - G\|_2 > 5, \end{cases}$$

以及有限样本评价值

$$\hat{D}_{\text{sample},N}(q) = \max_{\substack{G \in \mathcal{G}_K \\ e \in \mathcal{E}_L}} \hat{L}_N(q, G, e).$$

对每个已采样情景，外近似保证 $L(q, G, e) \leq \hat{L}_N(q, G, e)$ ；但有限情景仍可能遗漏连续集合中的最坏点，因此不能把 $\hat{D}_{\text{sample},N}$ 直接称为 D_{wc} 的严格上界或精确值。数值层相应定义

$$\hat{D}_{*,M,N} = \min_{q \in \mathcal{Q}_M} \hat{D}_{\text{sample},N}(q), \quad \mathcal{Q}_{\Delta,M,N} = \left\{ q \in \mathcal{Q}_M : \hat{D}_{\text{sample},N}(q) \leq \hat{D}_{*,M,N} + \Delta_D \right\},$$

并从 $\mathcal{Q}_{\Delta,M,N}$ 中选择移动时间较短的 q_{sample}^{**} 。该点只是当前离散层级下的推荐点，并通过多层加密评价其数值稳定性。

1. 根据式 (21) 构造精确候选源区域 C_1 ，再以圆域的外接正多边形构造 $\hat{C}_{1,N}$ ；
2. 在 C_1^{dir} 内部及其边界邻域进行分层采样，纳入圆弧端点、半平面交点和径向端点；在半径为 5 米的排除圆外侧逐步逼近边界，边界点本身只用于极限情形复核，不把它误作 C_1^{dir} 内的合法样本；
3. 在保守可靠候选域中生成第二检测点粗网格，并优先加密中心示向线左右两侧、 $0 < a < 1500$ 的区域；对每个网格点精确计算其到 C_1 连续边界的最大距离，只将满足接收硬约束的点纳入 $\mathcal{Q}_M$ ；
4. 对每个 $q \in \mathcal{Q}_M$ ，遍历 $G \in \mathcal{G}_K$ 和 $e \in \mathcal{E}_L$ 。若 $\|q - G\|_2 \leq 5$ ，按直接定位成功处理；否则以半平面交构造 $\hat{P}_{2,N}$ ，并用旋转卡壳算法计算其直径；
5. 取全部已采样情景中的最大值作为 $\hat{D}_{\text{sample},N}(q)$ ，选出样本评价值较小的若干候选点；
6. 同时增加外接多边形边数、加密源位置和误差样本，并在优良候选点附近缩小检测点网格；记录不同层级下的目标值及近似最优候选集，而不把单次网格结果解释为连续全局最优；
7. 对推荐候选点重新进行连续接收边界复核，并分别报告样本评价值、网格层级和 $\mathcal{Q}_{\Delta,M,N}$ ，再从该离散近似最优集合中选择移动时间较短的第二检测点。

误差离散可首先取 $e \in \{-\varepsilon, 0, \varepsilon\}$ ，随后增加中间误差点；但极端误差和边界点复核只能作为补充检查，不能代替对连续最坏情形的证明。定位效果评价中的源位置样本应同时覆盖 C_1^{dir} 的边界邻域与内部，从而保留第一次候选区域的二维几何特征。对于接收保证，数值实现必须计算 q 到 C_1 连续边界的最大距离；直线段只需检查端点，圆弧则检查两个端点以及圆弧上与 q 方向相反的驻点，不能以有限随机样本代替硬约束验证。

6.8 数值检验方案

为检查离散算法的可行性和数值稳定性，设计以下四类复核：

1. **接收约束复核：**在候选点筛选阶段及最终推荐阶段，均计算检测点到 C_1 连续边界的最大距离，验证该值不超过 1000 米；
2. **情景加密复核：**除 $e = \pm\varepsilon$ 外逐步增加中间误差点，同时加密源位置样本，检查样本评价价值随情景加密的变化；
3. **网格稳定性复核：**逐级减小候选点网格间距并增加外接多边形边数，若目标值和近似最优候选集趋于稳定，则只据此报告所采用离散层级下的数值稳定性，不宣称已经证明连续全局最优；
4. **基线策略对照：**在获得具体首次观测数据后，与沿中心示向线前进、原地垂直移动和随机选点三种策略比较样本评价价值。

同时将问题一的半平面交顶点约束检查和旋转卡壳枚举对照嵌入每次候选点评价，从而避免底层几何误差传递至选点结果。当前阶段尚未给出具体首次观测输入和程序运行结果，因此本节属于检验方案，不能表述为已经完成实验验证。

6.9 策略结论

综上，第二检测点在基于 1000 米统一接收下界构造的保守可靠候选域 Q_{cand} 中选取，并优先搜索第一次示向线左右两侧的区域。接收硬约束提供确定性接收保证；理论上以连续最坏定位损失为主要目标，以移动时间为次要目标。实际程序采用外近似和有限网格得到离散评价价值及近似最优候选点，不把该数值结果直接等同于连续全局最优解。

本节的位置可行域更新和直径计算可作为后续在线定位的几何基础。对于全向源，可沿用基于距离下界的可靠检测点构造；在线更新时应保留全部历史观测约束，而不是只保留最近两次示向。对于定向源，还必须加入发射朝向条件或独立的保证搜索机制，不能仅凭距离约束保证接收。

参考文献

- [1] de Berg M, Cheong O, van Kreveld M, Overmars M. Computational Geometry: Algorithms and Applications[M]. 3rd ed. Berlin: Springer, 2008.
- [2] Toussaint G T. Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers[C]. Proceedings of IEEE MELECON, Athens, 1983: A10.02/1–4.